萧山宁围通文路（通城大道-耕文路）DN400给水管新建工程“12·2”一般坍塌事故调查报告

2025年12月2日，萧山宁围通文路（通城大道-耕文路）DN400给水管新建工程发生一起一般坍塌事故，造成1人死亡，直接经济损失138万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律、法规的规定，依据《杭州市萧山区人民政府办公室关于印发杭州市萧山区生产安全事故调查工作规则的通知》（萧政办发〔2017〕62号）精神，经萧山区人民政府批准，2025年12月3日成立了由区应急管理局牵头，区公安分局、区住建局、区总工会等有关部门参加的萧山宁围通文路（通城大道-耕文路）DN400给水管新建工程“12·2”一般坍塌事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区检察院同步参与，对事故开展了联合调查。

按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，事故调查组通过现场勘验、查阅资料和调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故中暴露出的问题，提出了整改防范措施。

事故调查组认定，萧山宁围通文路（通城大道-耕文路）

DN400给水管新建工程“12·2”一般坍塌事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）工程概况

工程名称：通文路（通城大道-耕文路）DN400给水管新建工程。

工程地点：杭州市萧山区宁围街道通文路（通城大道-耕文路）（见图1）。

工程建设范围：新建DN400给水管约1230米及其配套的供水设施。

合同工期：300日历天。

开工日期：2025年10月24日。

合同价款：总承包价暂定1891549元。

建设单位：杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司。

产权单位：杭州萧山供水有限公司。

施工总承包单位：杭州萧山环境投资发展有限公司。

分包单位：浙江嘉润建设有限公司。



图 1　工程地理位置

（二）事故相关单位概况

建设单位：杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司（以下简称经开国资），统一社会信用代码：913301****710055R，企业类型：有限责任公司（国有控股），法定代表人：江*，注册资本：50000 万元，成立日期：1997 年 01 月 27 日，营业期限：1997 年 01 月 27 日至无固定期限，住所：萧山区市心北路*号。经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；市政设施管理；国有资产投资，开发，管理，经营，开发区内土地综合开发、公共基础设施建设等（以营业执照为准）。

产权单位：杭州萧山供水有限公司（以下简称供水公司），统一社会信用代码：9133010****335555C，企业类型：有限责任

公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：曹*江，注册资本：40000万元，成立日期：2007年07月02日，营业期限：2007年07月02日至2057年07月01日，住所：浙江省萧山区蜀山街道潘水路*号。经营范围：集中式供水供应；制水（限分支机构经营）；管道安装；水质检测；自有房屋租赁。

施工总承包单位：杭州萧山环境投资发展有限公司（以下简称投资公司），统一社会信用代码：9133010****9627545，企业类型：其他有限责任公司，法定代表人：楼*，注册资本：30000万元，成立日期：2013年01月22日，营业期限：2013年01月22日至2063年01月21日，住所：浙江省萧山区金城路*号。经营范围：许可项目：房地产开发经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务等。一般项目：市政设施管理；实业投资，投资管理，土地整理，房屋建筑工程，市政公用工程，建设工程施工，园林建设工程等（以营业执照为准）。企业资质：市政公用工程施工总承包壹级。持有安全生产许可证。

分包单位：浙江嘉润建设有限公司（以下简称嘉润建设），统一社会信用代码：9133010****164978F，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：丁*刚，总经理：孙*栋，注册资本：4060万元，成立日期：2003年03月11日，营业期限：2003年03月11日至无固定期限，住所：浙江省杭州市萧山区新塘街道商城南路*号*幢。经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程设计；建筑劳务分包；施工专业作业等。一般项目：土石方工程施工；市政设施管理；

城市绿化管理等（以营业执照为准）。企业资质：市政公用工程施工总承包贰级。持有安全生产许可证。

（三）合同签订情况

2025 年 5 月 20 日，经开国资与供水公司签订了《供水管线工程投资合同》，合同约定了工程建设范围、质量工期、合同价款，以及双方职责和义务。

2025 年 5 月 20 日，供水公司与投资公司签订了《给水工程委托建设合同》，合同约定了工期、合同造价、工程质量、安全生产等内容。

2025 年 6 月 16 日，投资公司与嘉润建设签订了《工序分包合同》，合同约定了投资公司将管线开挖、安装工序分包给嘉润建设。同时，双方签订了安全生产责任书，明确了各自的安全生产管理职责。

（四）死者情况

俞*华，男，住址：杭州市萧山区进化镇，公民身份号码：330121****8215，系嘉润建设员工。

（五）天气情况

根据萧山区气象局发布的气象信息，2025 年 12 月 1 日，多云，温度 18-19℃，东北风 3-4 级；12 月 2 日，多云到阴，温度 10-15℃，偏北风 3-4 级。

二、事故发生经过

根据施工计划，2025 年 12 月 2 日 7 时许，嘉润建设裘*明、俞*华、蔡*等 3 名工人到通文路（通城大道-耕文路）DN400 给

水管新建工程工地，进行给水管道安装作业。带班组长裘*明安排挖掘机操作工蔡*开挖一段沟槽。7 时 40 分许，沟槽开挖完成后，裘*明指挥蔡*用挖掘机将一根长 6 米的 DN400 给水管吊放至沟槽底部，随后与俞*华一同下到槽底安装管道（管道呈东西走向，裘*明位于西侧，俞*华位于东侧）。8 时 00 分，在调整给水管位置时，沟槽东段两侧土方突然坍塌，俞*华躲避不及，全身被埋压（见图 2、图 3）。裘*明看到后立即大声呼救，并拨打 120 急救电话。附近工地多名工人听到呼救后，赶来现场同裘*明、蔡*一起施救。8 时 13 分，120 急救人员到达现场；8 时 21 分，119 救援人员到达现场，将俞*华救出后送往萧山医院抢救，后经抢救无效死亡。



图 2　坍塌位置



图 3　土方坍塌

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

12 月 2 日 8 时 05 分，附近工地工人陈*丰拨打了 110 报警电话报告事故信息；8 时 06 分，裘*明向嘉润建设项目经理裘*江电话报告事故情况；裘*江得知情况后，马上向嘉润建设总经理孙*栋电话报告。8 时 12 分，事故信息通过萧山 110 社会应急联动指挥平台联动至萧山区应急管理局。萧山区应急管理局核实信息后报区委、区政府值班室，并向杭州市应急管理局报告。

接到事故报告后，萧山区应急管理局、宁围街道办事处相关负责人第一时间赶赴现场，了解事故情况，安排保护事故现场、指导落实防范措施和善后处置工作。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场人员先使用挖掘机、铁锹等工具进行挖掘救援，待119救援人员到达现场后，使用专业工具将俞*华救出。

（三）医疗救治和善后情况

120救护车将俞*华送往萧山医院进行抢救，后经抢救无效死亡。

事故发生后，嘉润建设成立了善后处置工作组。12月3日，与俞*华家属签订了人民调解协议书，目前善后处置工作全部结束。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，裘*明立即拨打了120急救电话，尽到了一定的紧急救助责任。但嘉润建设现场人员因缺乏急救知识，未按应急预案采取有效的急救措施，在应急处置上存在不足。

四、现场勘验情况

2025年12月4日，联合调查组对事故现场进行了勘验，具体情况如下：事故地点位于通文路（通城大道-耕文路）以西段开挖沟槽底部，该沟槽用于安装给水管道。开挖点土体主要为砂质粉土，土质较松软。现场存在两段沟槽，均未采取支护措施。根据调查询问，两段沟槽开挖后的宽度与深度原本相近。其中，东段沟槽已发生坍塌，经测量其宽度约为2米（南北向），长度约6.8米（东西向），深度约2米；西段未坍塌沟槽上口宽约1.35米，下口宽约0.7米，长度约5.2米，深度约2.5米（见图4、5），经计算其放坡系数约为1:0.13。在两段沟槽的南侧（坍塌侧）边坡外堆有开挖土方，堆土距沟槽边缘最近约0.7米，最高堆高约1.7米(见图6)，估算土方量约45立方米。



图 4　沟槽位置

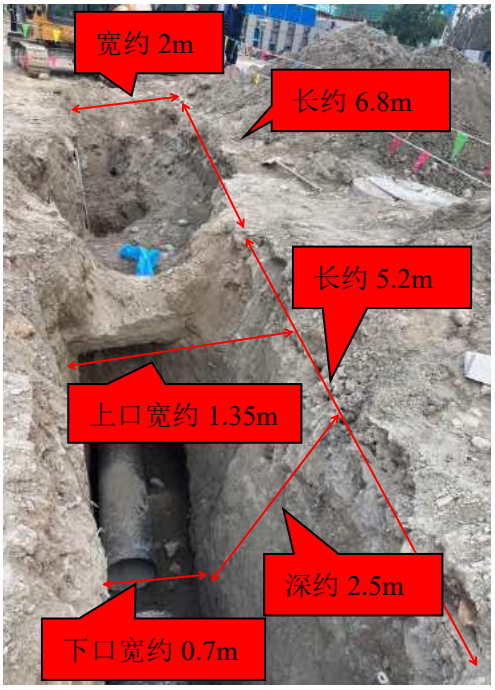


图 5　沟槽尺寸



图 6　沟槽边坡南侧堆土

五、事故原因

（一）放坡系数不符合要求。依据《通文路（通城大道-耕文路）DN400给水管新建工程施工组织设计》，沟槽坡度暂定1:0.75。而现场实际测量显示，放坡系数仅为1:0.13，未达到施工组织设计要求，且沟槽未采取任何支护措施。

（二）堆土堆放违反规范。依据该工程施工组织设计，沟槽上口5米范围内禁止堆土；同时，《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）第4.3.4.3条规定：堆土距沟槽边缘不应小于0.8米，堆土高度不应超过1.5米。经现场实际测量，堆土距沟槽边缘最近处约0.7米，最高堆土约1.7米，不符合上述施工组织设计及国家标准规范。

综上，事故原因如下：嘉润建设在给水管沟槽开挖过程中，违反施工组织设计，未按现场土质情况采用规定的放坡系数，也未采取支护措施，同时将开挖土方违规堆置于沟槽边坡附近，在挖掘机作业振动荷载作用下，致使沟槽沟壁失稳坍塌，将在槽底作业的俞*华掩埋，导致事故发生。

六、相关责任单位存在的主要问题

（一）嘉润建设，未按施工组织设计进行施工，施工现场沟槽放坡系数及堆土堆放不符合标准规范；作业现场安全管理不到位，未安排专门安全管理人员进行现场管理，未及时发现并消除作业现场未按施工组织设计进行施工的事故隐患；安全生产教育培训不到位，未按规定对从业人员进行教育培训和安全技术交底，未向从业人员如实告知作业场所存在的危险因素；生产安全

事故应急救援不到位，未定期组织应急预案演练，未按应急预案采取有效的急救措施。

（二）投资公司，未认真审查分包单位的施工组织设计，未及时发现并督促分包单位消除施工现场沟槽放坡系数及堆土堆放不符合标准规范的事故隐患。

七、履职情况

今年以来，杭州萧山环境投资建设集团有限公司（以下简称环投集团）作为供水公司、投资公司的上级单位，在安全生产监管上主要开展了以下工作:

（一）安全生产责任落实。环投集团通过明确年度安全目标、签订《安全生产综合目标管理责任书》等方式，强化企业主体责任的落地，动态完善了覆盖投资公司负责人、安全分管领导及相关管理岗位的安全监管网络，逐步压实各层级责任。同时，环投集团通过召开季度例会、专项会议（全年累计 8 次）等形式，定期分析安全形势、部署重点任务，以会议机制推动决策执行。

（二）安全培训统筹部署。环投集团制定了年度安全培训计划，以“安全生产月”及相关专题培训为载体，围绕动火作业、消防安全、安全生产主体责任落实、重大事故隐患判定、建筑保温材料安全等内容，全年累计开展安全培训 6 次，培训 200 余人次，不断增强各层级管理人员的风险意识、责任意识和业务技能。

（三）安全隐患排查整治。环投集团结合安全生产治本攻坚三年行动，采取季度督查、日常巡查与专项检查相结合的方式，

对投资公司在建工程项目开展多轮安全检查，全年累计检查 23 次，排查隐患 91 项，并督促全部完成整改。针对部分项目现场管理薄弱、隐患反复等问题，环投集团安全管理部门还引入第三方服务机构，协同开展台账检查、体系督查与现场隐患排查，推动整改落实与长效管理机制的建立。

八、对相关责任单位和责任人员的处理建议

（一）建议进行行政处罚的单位和个人

1.嘉润建设，未按施工组织设计进行施工，施工现场沟槽放坡系数及堆土堆放不符合标准规范；作业现场安全管理不到位，未安排专门安全管理人员进行现场管理，未及时发现并消除作业现场未按施工组织设计进行施工的事故隐患；安全生产教育培训不到位，未按规定对从业人员进行教育培训和安全技术交底，未向从业人员如实告知作业场所存在的危险因素；生产安全事故应急救援不到位，未定期组织应急预案演练，未按应急预案采取有效的急救措施，涉嫌违反《中华人民共和国建筑法》第五十八条第二款[1]和《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[2]、第四十一条第二款[3]、第四十四条第一款[4]、第八十一条[5]的规

[1] 《中华人民共和国建筑法》第五十八条第二款：建筑施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料。工程设计的修改由原设计单位负责，建筑施工企业不得擅自修改工程设计。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以

定，对事故发生负有责任，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[6]的规定，予以行政处罚。

2.孙*栋，嘉润建设总经理，系主要负责人，未依法履行安全生产管理职责，实施本单位安全生产规章制度不力、组织本单位安全生产教育和培训不力、督促检查本单位安全生产工作不力，未及时发现并消除作业现场未按施工组织设计进行施工的事故隐患，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第三项、第五项[7]的规定，对事故发生负有责任，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[8]的规定，予以行政处罚。

（二）建议依据企业内部规章制度处理的单位

投资公司，未认真审查分包单位的施工组织设计，未及时发现并督促分包单位消除事故隐患，建议环投集团责令投资公司向其作出书面检查，并根据企业安全生产责任制考核制度对投资公司进行处理。

及事故应急措施。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条：生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第三项、第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

九、事故防范和整改措施

（一）嘉润建设，要深刻汲取事故教训，切实落实企业安全生产主体责任，扎实开展安全生产教育培训和安全技术交底，如实向从业人员告知作业场所和岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，提升从业人员安全意识和作业技能；要严格落实建筑领域的相关法律法规，严格按照工程设计图纸和施工技术标准施工；要强化施工现场安全管理和隐患排查治理，督促从业人员规范作业，及时发现消除安全生产事故隐患，确保施工全过程安全可控；要定期组织应急救援演练，提高从业人员应急处置与救援能力。

（二）投资公司，要深刻汲取事故教训，切实承担起施工总承包单位管理责任，加强对分包单位施工项目的统一协调、管理，定期进行安全检查，及时发现安全问题，采取有力措施督促分包单位整改。

（三）经开国资、供水公司，要严格落实建设单位（产权单位）主体责任，举一反三，对所有在建项目开展一次安全隐患大排查大整治，列出问题清单，明确整改措施、责任人和完成时限，并严格组织复查验收，实现隐患整改的闭环管理；要根据项目工程投资额，依法依规向行业主管部门申办施工许可或向属地政府登记备案；要加强对施工项目的安全生产管理，按照合同约定委托监理单位实施专业监督，并督促各参建单位全面落实自身安全责任，共同确保项目建设全过程安全可控。

（四）环投集团，要将本事故在公司内通报，加强对下属单位安全生产的监督检查力度，重点聚焦建筑施工、市政工程等关键领域，通过专项检查、常态督查等方式，持续压实企业安全生产主体责任，健全并落实各项安全管理措施，切实防范和化解重大安全风险，系统提升企业本质安全水平。

（五）宁围街道办事处，要将本事故在辖区内通报，进一步加强《杭州市限额以下小型建筑工程备案和安全工作指引（试行）》宣贯，切实做好对辖区内限额以下小型建筑工程的日常监督管理工作，重点排查未按施工方案进行施工的事故隐患，督促企业严格遵守安全生产相关法律法规和规章制度，强化安全风险防控，严防类似事故发生。

萧山宁围通文路（通城大道-耕文路）DN400给水管新建工程“12·2”一般坍塌事故调查组

2026年1月9日